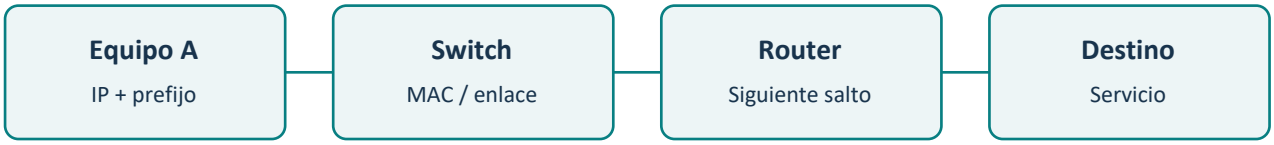
SISTEMAS INFORMÁTICOS · 1.º DAM

UD3 · Redes TCP/IP y diagnóstico

Actividades escritas



La dirección de destino y el prefijo permiten decidir si se usa un siguiente salto.

Curso 2026-2027 · Revisión 30 de octubre de 2026

La unidad dispone de 25 horas. Los cuadernos de teoría, actividades y prácticas se utilizan de forma intercalada. Las ampliaciones son seleccionables; la creación de máquinas virtuales se realiza en UD4.

Contenido

Actividad 3.1 · Comprender una red

Actividad 3.2 · Seguir una petición

Actividad 3.3 · Leer direcciones IPv4

Actividad 3.4 · Diseñar subredes iguales

Actividad 3.5 · Repartir direcciones con VLSM

Actividad 3.6 · Justificar una configuración

Ampliación · Diseñar un calculador de subredes

Actividad 3.1 · Comprender una red

Tiempo orientativo: 45 min · Individual · RA1/RA5 y documentación RA7.

Encargo

Un aula tiene 20 equipos conectados a un switch, una impresora, un punto de acceso y un router de salida. Una persona afirma: «Si falla Internet, todos los equipos dejan de poder comunicarse».

1. Dibuja los elementos y sus conexiones. Diferencia equipo final, medio y dispositivo de interconexión.

2. Clasifica la red por alcance, medio, relación funcional y topología. Justifica cada clasificación: una red puede pertenecer a varias categorías a la vez.

3. Identifica emisor, receptor, mensaje, canal y protocolo en una impresión en red.

4. Explica qué podría seguir funcionando si se desconecta únicamente el enlace del router hacia el proveedor.

5. Compara el fallo de un cable de puesto con el fallo del switch central. No presupongas redundancia.

6. Distingue 100 Mbit/s de 100 MB/s y calcula el mínimo teórico para transmitir 1 GiB por 100 Mbit/s. Señala por qué una transferencia real tarda más.

Entrega y valoración

Esquema y explicación individual. Componentes y clasificación: 4 puntos; razonamiento de los dos fallos: 3; cálculo con unidades: 2; claridad: 1. La evidencia se completa con P1.

Archivo: `UD3_A1_Codigo.pdf`. Índice de actividades · Cuaderno descargable

Actividad 3.2 · Seguir una petición

Tiempo orientativo: 45 min · Individual · RA1/RA5 y documentación RA7.

Encargo

Un cliente `192.168.50.20/24` consulta una web situada fuera de su red. Su puerta de enlace es `192.168.50.1`. El nombre ya está resuelto; se estudia HTTPS sobre TCP.

1. Construye una tabla OSI / TCP-IP / función / unidad de datos / ejemplo.

2. Dibuja datos → segmento TCP → paquete IP → trama Ethernet. Añade los puertos, direcciones IP y MAC donde corresponda.

3. Explica por qué el primer destino MAC es la puerta de enlace y no el servidor remoto.

4. Compara un switch que conoce la MAC destino, un switch que todavía no la conoce y un hub. Indica qué ocurre con broadcast y con el unicast desconocido.

5. Explica qué cambia en el siguiente enlace tras un router. En este apartado se supone encaminamiento sin NAT; señala aparte qué puede cambiar si hay NAT.

6. Una captura no muestra DNS ni un establecimiento TCP nuevo. Formula dos hipótesis compatibles con cachés o conexiones reutilizadas. ¿Podría una petición HTTP/3 usar UDP?

Entrega y valoración

Tabla y recorrido comentado. Capas: 3 puntos; encapsulación y siguiente salto: 4; interpretación de captura: 2; claridad: 1. La evidencia se completa con P4.

Archivo: `UD3_A2_Codigo.pdf`. Índice de actividades · Cuaderno descargable

Actividad 3.3 · Leer direcciones IPv4

Tiempo orientativo: 60 min · Individual · RA1/RA5 y documentación RA7.

Encargo

En cada caso calcula máscara decimal, dirección de red, broadcast, primer y último host ordinario y número de hosts. Muestra al menos una operación AND en binario y otra solución por tamaño de bloque.

Caso	Dirección de interfaz
A	192.168.5.100/25
B	192.168.100.25/30
C	192.168.100.37/28
D	192.168.37.99/26
E	192.168.192.10/29
F	172.30.1.33/16
G	10.13.124.32/11
H	192.168.3.25/21

1. Explica por qué `192.168.3.25` sin máscara no permite determinar una única red.

2. Clasifica como privada RFC 1918, loopback o enlace local: `10.2.3.4`, `172.22.156.32`, `172.32.1.5`, `192.168.1.55`, `127.0.0.1` y `169.254.10.20`. Que una dirección no pertenezca a esas tres categorías no demuestra por sí solo que sea asignable públicamente.

3. Corrige: «La máscara de /21 es 255.255.31.0». Comprueba que una máscara tiene unos contiguos seguidos de ceros.

4. Compara `191.168.1.55/24` con `192.168.1.55/24`. No corrijas una dirección cambiando dígitos sin justificarlo.

Entrega y valoración

Tabla de resultados y procedimientos. Cálculos: 6 puntos; métodos y unidades: 2; razonamiento de casos especiales: 2. Las clases A/B/C solo se comparan como contexto histórico; se utiliza siempre el prefijo explícito.

Archivo: `UD3_A3_Codigo.pdf`. Índice de actividades · Cuaderno descargable

Actividad 3.4 · Diseñar subredes iguales

Tiempo orientativo: 90 min · Individual · RA1/RA5 y documentación RA7.

Encargo

Para cada caso indica red base con prefijo, necesidad, bits tomados, prefijo nuevo, máscara, subredes disponibles y hosts ordinarios por subred. Después presenta las tablas solicitadas.

1. Divide `192.168.20.0/24` en cuatro subredes iguales. Presenta todas.

2. Desde `172.16.0.0/16`, obtén 64 subredes iguales. Presenta las dos primeras y la última; explica cómo obtener las restantes sin enumerarlas.

3. Desde `10.0.0.0/8`, obtén 32 subredes iguales. Presenta las dos primeras y la última.

4. Una empresa necesita al menos seis subredes y al menos 25 hosts por subred dentro de `192.168.1.0/24`. ¿Cuántas subredes produce realmente la máscara elegida? Presenta las ocho y diferencia disponibles, utilizadas y libres.

5. Desde `172.30.0.0/16`, crea subredes que admitan al menos 100 hosts ordinarios. Calcula cuántas caben y muestra las dos primeras.

6. Dentro de `172.23.0.0/16` se requieren ocho subredes, cada una capaz de alojar entre 2000 y 3000 equipos previstos. Reserva capacidad para 3000 hosts por subred. Calcula prefijo, subredes disponibles y subredes libres tras asignar ocho.

7. Corrige el enunciado «Dada la red 192.168.0.0/24, ¿cuántas subredes se pueden crear?». Explica qué dato falta para que tenga una respuesta única.

Entrega y valoración

Cada fila de tabla incluirá red/prefijo, primer host, último host, broadcast y capacidad. Diseño y comprobación de requisitos: 4 puntos; tablas: 4; explicación de ambigüedades: 2. No se descartan las subredes cero y de todos unos: el número se calcula con 2 elevado a los bits tomados.

Archivo: `UD3_A4_Codigo.pdf`. Índice de actividades · Cuaderno descargable

Actividad 3.5 · Repartir direcciones con VLSM

Tiempo orientativo: 60 min · Individual · RA1/RA5 y documentación RA7.

Encargo

Dispones de `192.168.40.0/24`. Debes alojar cuatro segmentos con 100, 50, 20 y 10 interfaces que necesitan dirección. Las cantidades ya incluyen las interfaces de puerta de enlace necesarias.

1. Ordena las necesidades de mayor a menor y elige el prefijo mínimo para cada una.

2. Asigna bloques alineados, contiguos si es posible, sin solaparse y dentro del /24.

3. Presenta red, máscara, rango útil, broadcast y direcciones disponibles no asignadas a ningún bloque.

4. Propón una dirección de puerta de enlace de cada segmento. Reservarla no crea encaminamiento por sí sola: indica qué elemento debe conectar las redes.

5. Explica qué tendría que cambiar si el departamento de 10 interfaces pasara a necesitar 18.

6. Compara el espacio consumido con cuatro subredes iguales capaces de alojar 100 interfaces. ¿Caben estas últimas en el /24?

Entrega y valoración

Plan de direccionamiento. Capacidad y prefijos: 3 puntos; alineación y ausencia de solapes: 4; crecimiento y comparación: 2; claridad: 1. Debes poder explicar cómo verificaste los límites.

Archivo: `UD3_A5_Codigo.pdf`. Índice de actividades · Cuaderno descargable

Actividad 3.6 · Justificar una configuración

Tiempo orientativo: 60 min · Individual · RA1/RA5 y documentación RA7.

Encargo

Se propone para un laboratorio: equipo A `192.168.50.10/24`, equipo B `192.168.50.20/24` y puerta de enlace `192.168.60.1`. El segmento tiene un servidor DHCP autorizado, pero una interfaz obtiene `169.254.15.8/16`.

1. Localiza la incoherencia de la puerta de enlace y propón una corrección compatible con la topología. Indica qué información debes confirmar antes de aplicarla.

2. Explica por qué A y B pueden comunicarse localmente sin salida a Internet y qué pruebas lo demostrarían.

3. Para la interfaz con dirección de enlace local, formula dos causas posibles y una comprobación de cada una. No atribuyas automáticamente todo al servidor DHCP.

4. El DNS devuelve una dirección, pero el servidor no responde a ping. ¿Qué prueba de servicio harías antes de afirmar que DNS falla?

5. Relaciona tres encargos con NAT, puente o red interna: invitado que necesita descargar actualizaciones, invitado que debe aparecer como equipo de la LAN autorizada y dos invitados que solo deben hablar entre sí. Explica los límites del NAT sencillo para comunicar invitados.

6. Diseña un registro síntoma → hipótesis → prueba → resultado → cambio autorizado → verificación → restauración.

Entrega y valoración

Informe con decisiones y pruebas. Diagnóstico: 4 puntos; elección de redes virtuales: 3; comprobación y restauración: 2; claridad: 1. Se completa con P2, P3 y P5; no requiere crear máquinas virtuales antes de UD4.

Archivo: `UD3_A6_Codigo.pdf`. Índice de actividades · Cuaderno descargable

Ampliación · Diseñar un calculador de subredes

Adaptación del encargo de Bash del curso anterior. Es ampliación y se puede retomar en UD6 al trabajar automatización; no añade horas obligatorias a UD3.

Requisitos del encargo

1. Solicitar una red base **con prefijo**, por ejemplo `192.168.1.0/24`, y una cantidad de subredes iguales.

2. Validar que la entrada es IPv4, que el prefijo es válido y que la dirección corresponde a una red; si se acepta una dirección de host, mostrar de forma explícita su normalización antes de seguir.

3. Aceptar inicialmente cantidades potencia de dos. Si se amplía a «al menos N», distinguir N solicitado del número de subredes realmente generado.

4. Rechazar cantidades que dejen menos de dos bits de host para este ejercicio de LAN ordinarias. No aplicar ciegamente la resta de dos a /31 y /32.

5. Mostrar red/prefijo, máscara, primer host, último host y broadcast. Limitar la salida a 256 subredes; para cantidades mayores, ofrecer resumen o pedir una entrada menor.

6. No configurar adaptadores ni ejecutar comandos recibidos como datos. Utilizar solo cálculo local.

Casos de aceptación

Entrada	Resultado que debe comprobarse
192.168.1.0/24, 4	Cuatro bloques /26, 62 hosts ordinarios por bloque
192.168.1.0/24, 3	Rechazo en versión inicial; en ampliada, explicación de cuatro bloques /26
192.168.1.5/24, 4	Rechazo o normalización explícita a 192.168.1.0/24
192.168.1.0/24, 256	Rechazo por capacidad para LAN ordinarias
192.168.1.0/24; comando	Rechazo como entrada inválida

Antes de programar, resuelve los casos a mano. La herramienta sirve para contrastar el razonamiento, no para sustituirlo. Entrega pseudocódigo, validaciones y pruebas; el lenguaje se concretará al abordar scripting.